RÉSUMÉ DE COURS · MATHÉMATIQUES MPSI

Nombres complexes

Au programme : Forme algébrique et exponentielle, formules d'Euler et de Moivre, racines n-ièmes.

L'essentiel

- Euler : $\cos\theta = \dfrac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$, $\sin\theta = \dfrac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$.
- Moivre : $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$.
- Racines n-ièmes de l'unité : $\omega_k = e^{2ik\pi/n}$, $0 \le k \le n-1$, de somme nulle pour $n \ge 2$.
- Technique de l'angle moitié : $e^{ia} + e^{ib} = 2\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)e^{i(a+b)/2}$.